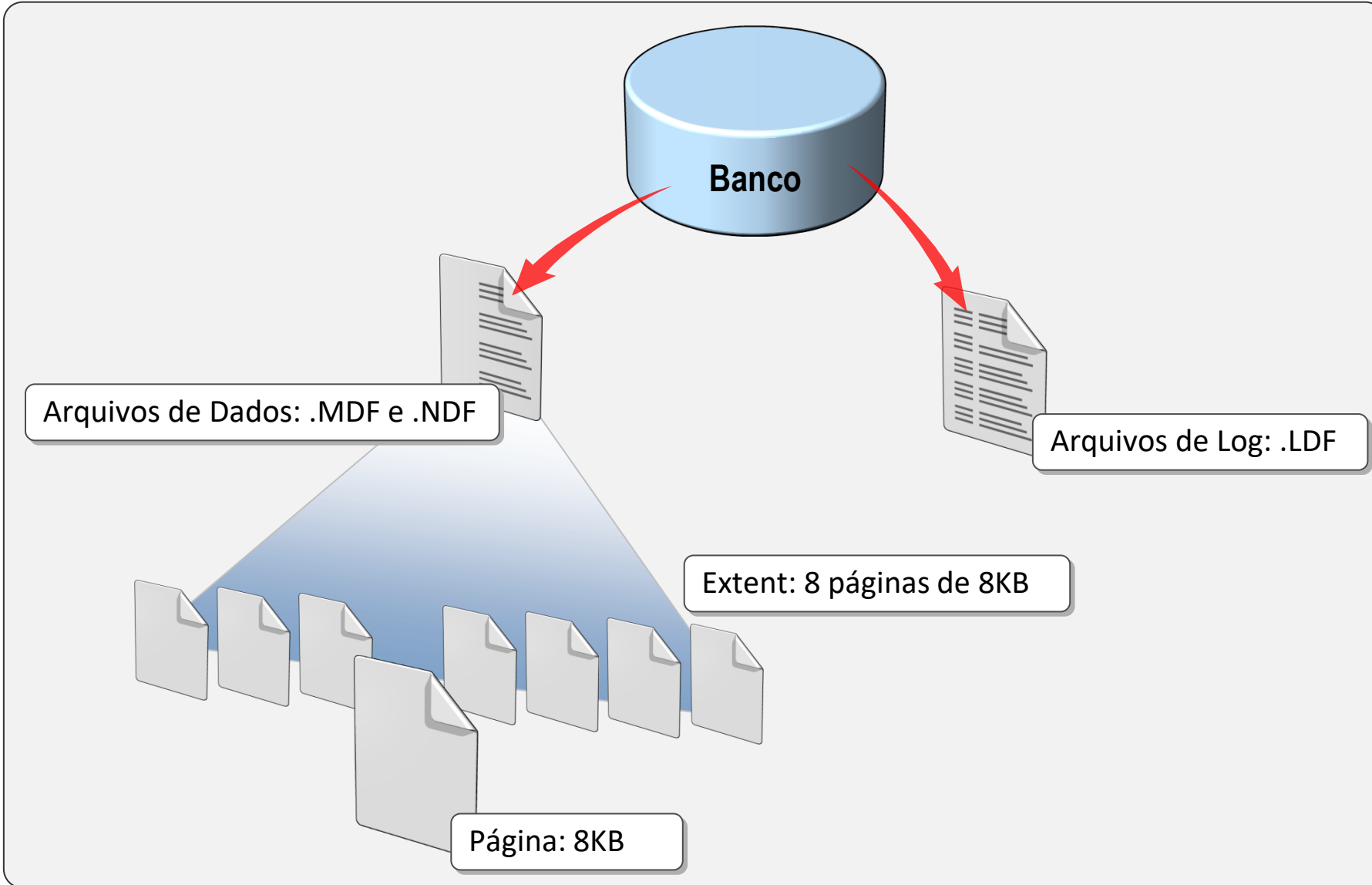




Agenda: Arquitetura de Tabelas

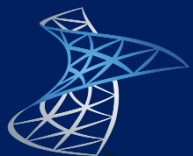
- Arquitetura dos Arquivos de Dados
- Arquitetura das páginas
- Tamanho máximo da linha
- **Hands On:** Tamanho máximo da Linha
- Estrutura de uma Linha
- Tipos de Índices





• Arquitetura dos Arquivos de Dados

- ✓ Arquivos de dados (.MDF e .NDF) possuem a mesma estrutura interna.
- ✓ Subdivididos em páginas de 8KB agrupadas em **Extents**.
- ✓ Cada **Extent** é composta por 8 páginas de 8KB contínuas , seu endereço é igual o endereço da sua primeira Página.
- ✓ Cada **Página** de 8KB possui um endereço, composto por 2 números.
- ✓ Cada **Linha** possui um endereço composto por 3 números, por exemplo **1:3:9**.
 - **1:** Identifica o arquivo de dados na ordem de criação, 1 é MDF.
 - **3:** Identifica a página, numeração começa com zero, isto é, página 3 é na verdade a quarta página do arquivo.
 - **9:** Identifica a linha dentro da página, numeração começa com zero, isto é, linha 9 é a décima linha.



• Arquitetura das páginas

✓ Data Pages

- Contém linhas de uma única tabela
- Também chamada de In Row Pages

✓ Image/Text Pages

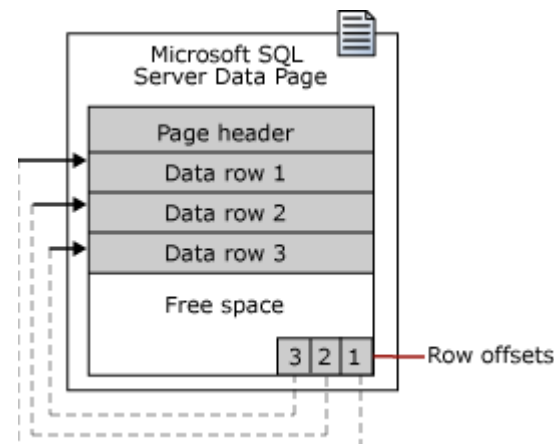
- Armazena até 2GB tipos de dados TEXT, NTEXT, IMAGE
- Contém também o excedente aos 8k dos tipos de dados VARCHAR, NVARCHAR, VARBINARY, XML, SQL_VARIANT

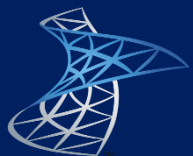
✓ Index Pages

- Contém estrutura de índice

✓ Outros tipos de páginas

- Index Allocation Map (IAM), Global Allocation Map (GAM), Secondary Global Allocation Map (SGAM), Page Free Space(PFS), Bulk Changed Map (BCM), Differential Changed Map (DCM)





- **Tamanho máximo da linha**

- ✓ **SQL 6.5:** página 2Kb linha 1962bytes
- ✓ **SQL 7.0:** página 8Kb linha 8060bytes - erro se tentar criar tabela maior que 8Kb, mesmo com coluna de tamanho variável.
- ✓ **SQL 2000:** página 8Kb linha 8060bytes - com coluna de tamanho variável deixa criar retornando warning, INSERT e UPDATE falha se ultrapassar o limite de 8Kb.
- ✓ **SQL 2005 ou sup.:** página 8Kb linha xxbytes - pode criar tabela com linha maior que 8060 bytes, porém o total das colunas de tamanho fixo ainda não podem ultrapassar o limite dos 8060 bytes.
- ✓ Estrutura das linhas [sys.system_internals_allocation_units](#)

Results Messages

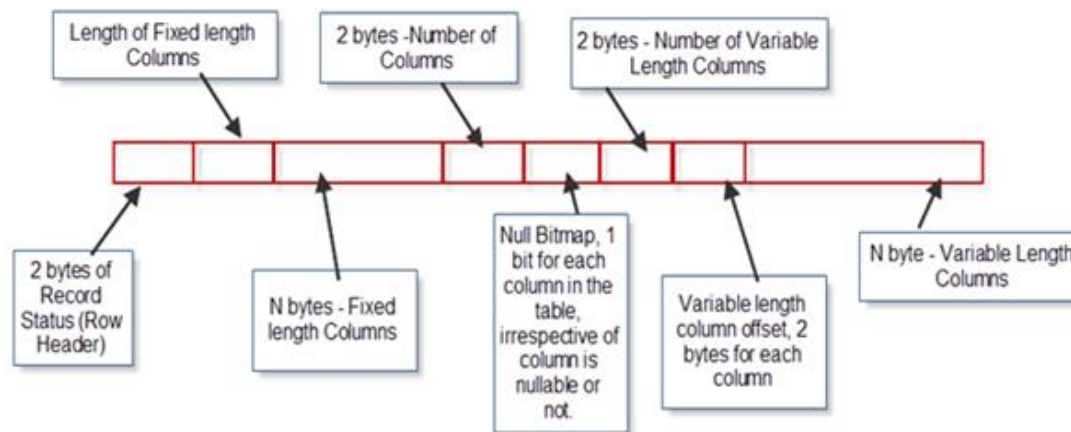
	Nome	pnum	hobt_id	rows	au_id	type	TypeOfPages	pages
1	Menor8k	1	288230381520093184	0	1513209480866430976	1	InRow	0
2	Maior8k	1	360287975598981120	0	1585267074945318912	1	InRow	0
3	Maior8k	1	360287975598981120	0	1657324669024206848	3	OutRow	0



- **Hands On:** Tamanho máximo da Linha



• Estrutura de uma Linha



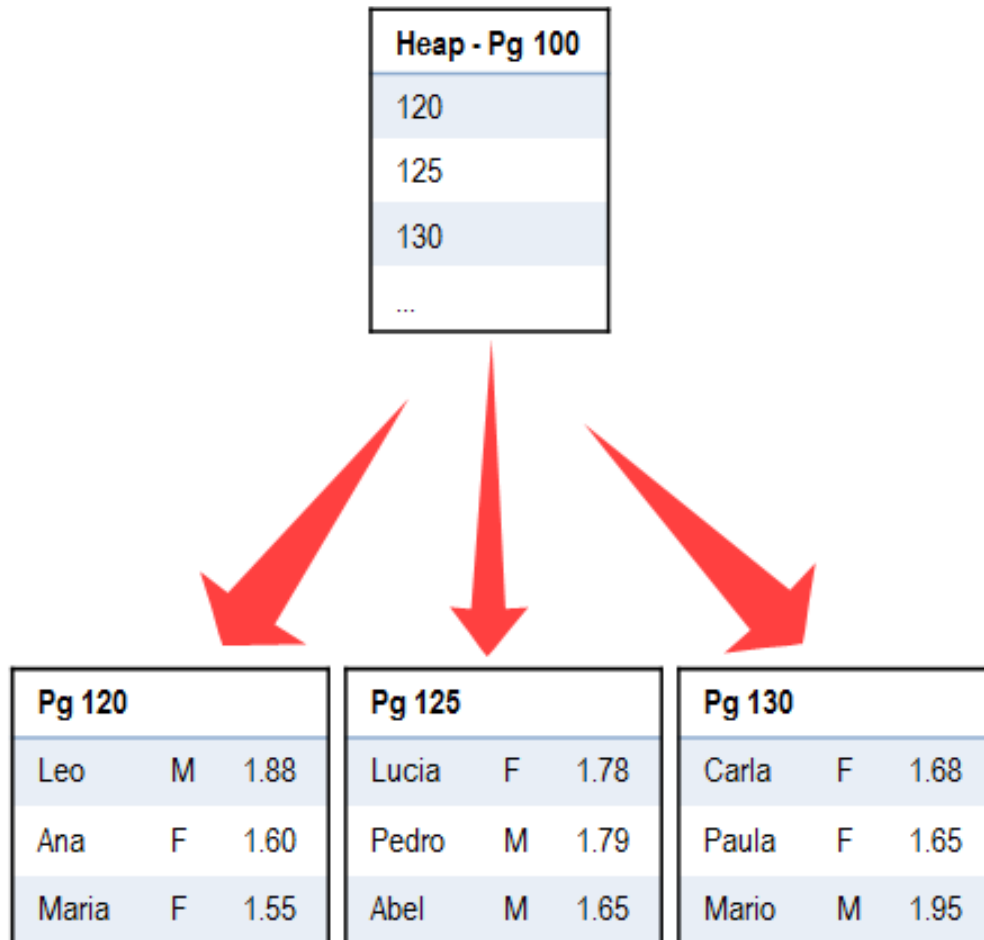
1ª sessão	Header 2 Bytes contendo informações sobre o tipo de registro (versioned, ghosted record)
2ª sessão	São 2 bytes contendo o tamanho da área das colunas de tamanho fixo;
3ª sessão	Área contendo os dados das colunas de tamanho fixo como INT, CHAR, etc;
4ª sessão	2 bytes com a quantidade de colunas que compõe a linha;
5ª sessão	Bitmap com 1 bit por coluna, para indicar se a coluna está vazia ou não;
6ª sessão	2 bytes contendo a quantidade de colunas de tamanho variável
7ª sessão	Endereço (offset) do final de cada coluna de tamanho variável, são 2 bytes por coluna
8ª sessão	Nesta última área o SQL Server armazena as colunas de tamanho variável.



- **Tipos de Índices**

- ✓ Btree Clustered
- ✓ Btree Nonclustered
- ✓ Columnstore Clustered
- ✓ Columnstore Nonclustered
- ✓ Fulltext Index

• Heap Table



- ✓ Estrutura de Tabelas sem Índice Clustered
- ✓ Linhas não ficam armazenadas em ordem
- ✓ Melhor desempenho no INSERT
- ✓ Não utilizar quando ocorre muito UPDATE